Міністерство освіти і науки України
Державний університет «Житомирська політехніка»

Кафедра КТуМтаТ
Група ІВ-25-1

**Теорія ймовірностей і математична статистика**

**Звіт з практичної роботи № 5–6**

«Умовна ймовірність, теореми додавання та множення ймовірностей у діагностиці та аналізі програмних систем»

Варіант 1

Перевірив: Лисенко М. С.

Виконав: Римаренко Є. О.

Житомир 2026

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ІКТР.420001.123-ПР5-6 | | |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата | | | |
| Розроб. | | Римаренко Є.О. | | | Звіт з практичної роботи № 5–6 | Літ. | Арк. 1 / Аркушів 8 |
| Перевір. | | Лисенко М. С. | | | | | |
| Керівник | | | | | | ФІКТ, гр. ІВ-25-1 | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Затверд. | | | | | | | |

## 1 Мета та постановка завдання

Мета роботи — застосувати теореми додавання і множення ймовірностей, обчислити умовні ймовірності та перевірити надійність програмних систем методом Монте-Карло.

Для варіанта 1 виконано чотири блоки: моделювання запитів до БД, відмов двох маршрутизаторів, роботи серійно-паралельної вебсистеми та ланцюжка трьох мікросервісів.

У блоках 1 і 3 використано $N \in \{100, 1\,000, 10\,000, 100\,000, 1\,000\,000\}$; у блоках 2 і 4 — по 100 000 випробувань. Завдання наведено в методичці на с. 2–4 та 6–7.

## 2 Математична модель

Нехай N — кількість випробувань, M — кількість появ події. Частота $W = M/N$ порівнюється з точною ймовірністю P. Абсолютна похибка дорівнює $\Delta = |W - P|$. Похибки обчислено до округлення чисел у таблицях.

### 2.1 Умовна ймовірність запитів до БД

B — складний JOIN-запит; A — час виконання понад 200 мс. За умовою $P(B)=0{,}30$, $P(A|B)=0{,}70$, $P(A|\bar{B})=0{,}10$. Тип запиту визначається першим випадковим числом; затримка — другим, з відповідною умовною ймовірністю.

$$P(A \cap B) = 0{,}30 \cdot 0{,}70 = 0{,}21; \quad P(A \cap \bar{B}) = 0{,}70 \cdot 0{,}10 = 0{,}07$$

$$P(A) = 0{,}21 + 0{,}07 = 0{,}28; \quad P(B|A) = \frac{0{,}21}{0{,}28} = 0{,}75$$

$$P(A \cap B) = 0{,}21 \neq P(A) \cdot P(B) = 0{,}28 \cdot 0{,}30 = 0{,}084$$

Отже, події залежні. Умовну частоту $W(A|B)$ обчислено як $M(A \cap B)/M(B)$, а $W(B|A)$ — як $M(A \cap B)/M(A)$. Абсолютна похибка останньої оцінки дорівнює $|W(B|A) - 0{,}75|$.

### 2.2 Відмови маршрутизаторів

A — відмовив R1, B — відмовив R2. Ймовірності відмов протягом доби становлять 0,15 і 0,10. Події незалежні та сумісні: обидва маршрутизатори можуть відмовити одного дня. Змодельовано 100 000 днів.

$$P(A \cap B) = 0{,}15 \cdot 0{,}10 = 0{,}015$$
$$P(A \cup B) = 0{,}15 + 0{,}10 - 0{,}015 = 0{,}235$$
$$P(A|B) = 0{,}15;\ P(B|A) = 0{,}10;\ P(A|A \cup B) = \frac{0{,}15}{0{,}235} \approx 0{,}638298$$

Відмова паралельного вузла відбувається тільки при одночасній відмові двох маршрутизаторів. Його точна доступність становить 1 − 0,015 = 0,985.

### 2.3 Надійність вебсистеми

Система містить п'ять незалежних компонентів. Балансувальник LB має надійність 0,98. Два вебсервери Web1/Web2 з надійністю 0,90 кожний утворюють паралельну підсистему. Дві БД DB1/DB2 з надійністю 0,95 кожна також працюють паралельно. Ці три підсистеми з'єднано послідовно.

$$P(\text{sys}) = 0{,}98 \cdot [1 - 0{,}10 \cdot 0{,}10] \cdot [1 - 0{,}05 \cdot 0{,}05]$$
$$P(\text{sys}) = 0{,}98 \cdot 0{,}99 \cdot 0{,}9975 = 0{,}9677745$$

### 2.4 Надійність Microservice Mesh

Ланцюжок складається з трьох послідовних незалежних мікросервісів із доступністю p1=0,99, p2=0,98, p3=0,95. Запит успішний тільки тоді, коли доступні всі три. Змодельовано 100 000 запитів.

$$P(\text{успіх}) = 0{,}99 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}95 = 0{,}92169;\ P(\text{відмова}) = 0{,}07831$$

Для кожного невдалого запиту визначено перший недоступний сервіс. Такі причини взаємовиключні: S2 враховується тільки після успіху S1, а S3 — після успіху S1 та S2.

$$P(\text{причина S1}) = 0{,}01;\ \ P(\text{причина S2}) = 0{,}99 \cdot 0{,}02 = 0{,}0198$$
$$P(\text{причина S3}) = 0{,}99 \cdot 0{,}98 \cdot 0{,}05 = 0{,}04851$$

## 3 Опис програмної реалізації

Модель реалізовано мовою Python: main.py — блок 1, block2.py — блок 2, block3.py — блок 3, block4.py — блок 4. Використано модуль random і бібліотеку Matplotlib. Для кожного блоку використано random.Random(SEED + номер_блоку), де SEED = 20261014. Лічильники накопичують появи подій; у блоках 1 і 3 результати знято після перших N випробувань.

### 3.1 Запити до БД

```
generator = random.Random(SEED + 1)
complex_query = generator.random() < 0.30
if complex_query:
    slow_query = generator.random() < 0.70
else:
    slow_query = generator.random() < 0.10
```

### 3.2 Відмови маршрутизаторів

```
failed_r1 = generator.random() < 0.15
failed_r2 = generator.random() < 0.10
if failed_r1 and failed_r2:
    count_ab += 1
if failed_r1 or failed_r2:
    count_union += 1
```

### 3.3 Перевірка роботи вебсистеми

```
lb = generator.random() < 0.98
web1 = generator.random() < 0.90
web2 = generator.random() < 0.90
db1 = generator.random() < 0.95
db2 = generator.random() < 0.95
system_ok = lb and (web1 or web2) and (db1 or db2)
```

### 3.4 Визначення першої причини відмови

```
if not service1:
    failures[0] += 1
elif not service2:
    failures[1] += 1
elif not service3:
    failures[2] += 1
else:
    successes += 1
```

Програма виводить частоти та абсолютні похибки в консоль. Графіки зберігаються в папці graphics.

# 4 Результати експериментів

## 4.1 Умовна ймовірність запитів до БД

Таблиця 1 — Частоти подій у блоці 1

| N | W(A) | W(B) | W(A∩B) | W(A\|B) | W(B\|A) | Похибка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0,30000 | 0,31000 | 0,24000 | 0,77419 | 0,80000 | 0,05000 |
| 1 000 | 0,30800 | 0,30700 | 0,22900 | 0,74593 | 0,74351 | 0,00649 |
| 10 000 | 0,28260 | 0,30540 | 0,21180 | 0,69352 | 0,74947 | 0,00053 |
| 100 000 | 0,27978 | 0,30153 | 0,21072 | 0,69884 | 0,75316 | 0,00316 |
| 1 000 000 | 0,28019 | 0,29991 | 0,20998 | 0,70014 | 0,74943 | 0,00057 |

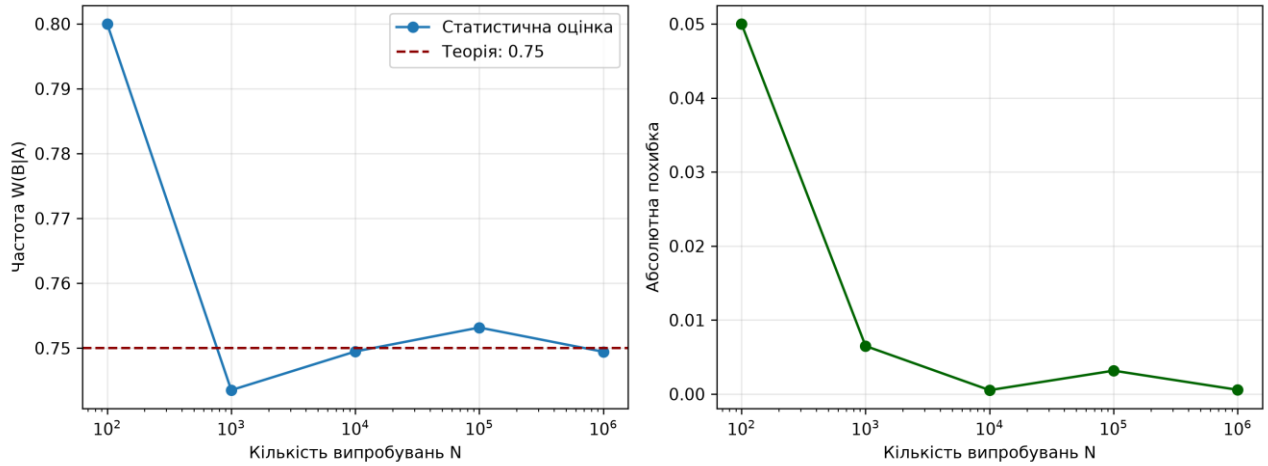



Рисунок 1 — Оцінка P(B|A) та її абсолютна похибка

Для N=1 000 000 отримано W(B|A)=0,749425, похибка 0,000575. Похибка не зменшується строго на кожній контрольній точці: це властивість випадкової вибірки.

### 4.2 Відмови маршрутизаторів

Таблиця 2 — Теоретичні ймовірності та частоти

| Подія | Теорія | Частота | Абсолютна похибка |
|---|---|---|---|
| A | 0,150000 | 0,148640 | 0,001360 |
| B | 0,100000 | 0,098920 | 0,001080 |
| A∩B | 0,015000 | 0,015020 | 0,000020 |
| A∪B | 0,235000 | 0,232540 | 0,002460 |
| A\|B | 0,150000 | 0,151840 | 0,001840 |
| B\|A | 0,100000 | 0,101050 | 0,001050 |
| A\|(A∪B) | 0,638298 | 0,639202 | 0,000904 |

Отримано M(A)=14 864, M(B)=9 892, M(A∩B)=1 502, M(A∪B)=23 254. Теорема додавання виконується і для частот: 0,148640+0,098920−0,015020=0,232540.

Перевірка множення: W(B)·W(A|B)=0,098920·(1 502/9 892)=0,015020=W(A∩B). Різниця W(A∩B)−W(A)W(B) становить 0,0003165312; це випадкова похибка скінченної вибірки, а не доведення залежності.

Відмова хоча б одного маршрутизатора не означає відмову паралельного вузла. Вузол не працює лише при одночасній відмові обох. Його точна доступність 1−0,015=0,985, оцінка за запуском — 0,984980.

### 4.3 Надійність вебсистеми

Таблиця 3 — Статистична надійність вебсистеми

| N | Успіхів | Частота | Абсолютна похибка |
|---|---|---|---|
| 100 | 99 | 0,990000 | 0,0222255 |
| 1 000 | 975 | 0,975000 | 0,0072255 |
| 10 000 | 9 686 | 0,968600 | 0,0008255 |
| 100 000 | 96 811 | 0,968110 | 0,0003355 |
| 1 000 000 | 967 580 | 0,967580 | 0,0001945 |

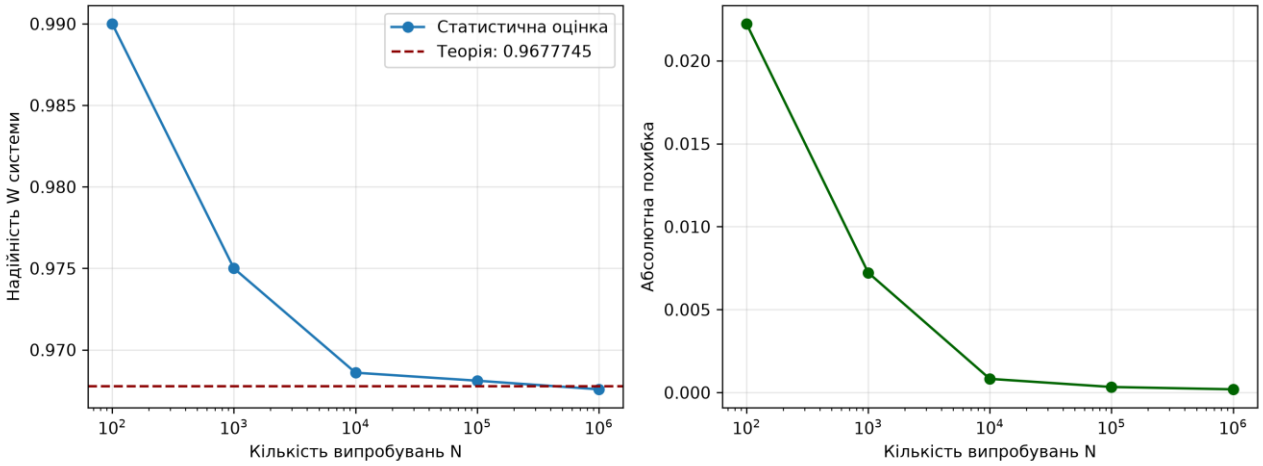



Рисунок 2 — Оцінка надійності вебсистеми та її похибка

Для мільйона випробувань отримано частоту 0,967580 і похибку 0,0001945. Паралельне резервування підвищує надійність вебсерверів і БД. Балансувальник залишається одиничним компонентом, відмова якого зупиняє всю систему.

### 4.4 Надійність Microservice Mesh

Таблиця 4 — Перші причини відмов запитів

| Причина | Кількість | Теорія | Частка всіх | Частка невдалих |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 1020 | 0,01000 | 0,01020 | 13,08% |
| S2 | 1976 | 0,01980 | 0,01976 | 25,33% |
| S3 | 4804 | 0,04851 | 0,04804 | 61,59% |

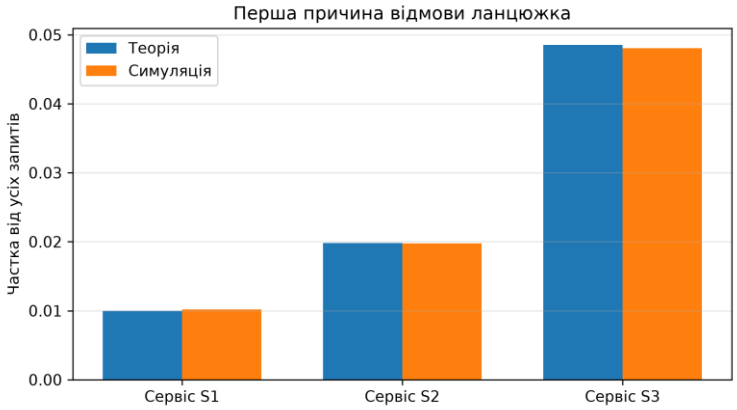



Рисунок 3 — Теоретичні та статистичні частки причин відмов

Успішних запитів 92 200, невдалих 7 800. Оцінка доступності 0,922000, абсолютна похибка 0,000310. Баланс причин: 1 020+1 976+4 804=7 800. Найчастіша перша причина — S3, приблизно 61,59% невдалих запитів.

## 5 Висновки

У роботі змодельовано чотири системи та порівняно частоти з точними ймовірностями. Для мільйона запитів до БД отримано W(B|A) = 0,749425 за точного значення 0,75. Для вебсистеми частота успіху дорівнює 0,967580 за точного значення 0,9677745.

Для маршрутизаторів перевірено теореми додавання і множення. У ланцюжку мікросервісів успішними були 92,20% запитів; найчастіше першим відмовляв S3. Більша вибірка дала меншу похибку порівняно зі 100 випробуваннями, але між сусідніми точками похибка спадала не завжди.

Код і результати: github.com/gjn9429-oss/pr3-conditional-probability